城市绿色物流配送调度算法架构与优化轨迹深度审计报告

项目运行现状与基准态势深度重构

针对第十八届“华中杯”A题《城市绿色物流配送调度》的第二问优化瓶颈，本项审计基于对当前项目核心逻辑、算法架构以及底层数据的深度剖析，提取了现阶段系统运行的物理轨迹与数学特性。当前问题属于典型且高度复杂的带有软时间窗、时间依赖型路网（车速服从正态分布）以及绿色限行区域硬约束的异构车辆路径规划问题（Time-Dependent Green Vehicle Routing Problem with Time Windows, TDGVRPTW）[1]。在学术界与工业界，此类问题不仅要求在多目标约束下求解最低总能耗与碳排放成本，更要求算法具备极强的时空耦合处理能力[2]。

当前项目通过引入独立的 Problem2Engine 实现了第一问与第二问的代码物理解耦，成功维系了“官方总成本最小化”的唯一核心目标（固定成本 + 能耗成本 + 碳排成本 + 软时间窗惩罚）。在约束定界方面，算法准确地将“绿色区域限行”设定为硬约束，即严格禁止燃油车（F1）在 08:00-16:00 时段内服务绿区客户，同时根据题目无道路几何信息的特征，合理简化为仅检测“服务节点发生时间”而不检测“行驶路径穿越”[3]。

目前项目在双主线并行探索下获取的基准表现如下表所示：

核心评估指标	**DEFAULT_SPLIT（当前默认主线）**	**GREEN_E2_ADAPTIVE（实验主线）**	**第一问基准对比**
服务节点总数	148（维持原始需求拓扑）	166（绿区全局E2细拆）	148
官方总配送成本	49,888.84	57,109.67	48,644.68
成本增幅 (较第一问)	+1,244.16	+8,464.99	-
政策冲突数	0（严格满足硬约束）	0	不适用

容量约束满足	True	True	True
行程总数 (Trips)	116	数据未收敛/劣解	-
物理车辆调用	E1: 10, E2: 1, F1: 35	E2 调用量激增	-
时间窗惩罚成本	1,473.43	显著上升	-
迟到节点数	12	难以控制	-
最大迟到时间	124.92 min	极端发散	-
午夜后返库行为	0	-	-

从宏观态势来看，系统已经完成了基础可行解的收敛。DEFAULT_SPLIT 主线凭借 49888.84 的低总成本占据绝对优势，其相较于第一问仅增加约 1244.16 的成本，证明了自适应大邻域搜索算法（ALNS）在异构车队分配上的鲁棒性。然而，项目当前面临着严峻的服务质量塌陷问题——**最大迟到时间高达 124.92 分钟**。尽管时间窗在目标函数中仅作为软约束存在，但长达两小时的延误严重破坏了物流配送在物理现实中的解释性。前期尝试的 RouteSpec.allowed_vehicle_type_ids、ev_priority_insert 以及 post_16_fuel_repair 等策略均因粗暴干预导致总成本飙升而未能成为正式解。这表明，问题的核心矛盾不再是基础算子的堆砌，而是深层架构设计中**调度器反应滞后**与**拓扑粒度耦合过深**所引发的系统性缺陷。

全局细拆与局部解耦：空间维度网络粒度重构评估

当前 DEFAULT_SPLIT（148节点）的成本表现以压倒性优势击败了 GREEN_E2_ADAPTIVE（166节点），这一现象深刻揭示了 TDGVRPTW 问题中固定成本对于网络粒度的高度敏感性。

E2全局细拆的固定成本爆炸机制

GREEN_E2_ADAPTIVE 策略的核心逻辑是将绿色区域内的所有需求按 E2 车辆的极限容量（小型电车）进行强行切分。从直觉上看，这似乎为规避 08:00-16:00 燃油车限行提供了完美的车辆匹配基础。然而，在以总成本最小化为驱动的数学模型中，这种一刀切的策略引发了“固定成本爆

炸”。

由于车辆的固定调用成本呈现阶跃函数特征，当一个大需求节点（如需求量大于 E2 容量上限的节点）被强行切分为多个微小节点时，ALNS 求解器面临状态空间呈指数级膨胀的灾难。为了覆盖这 166 个节点，系统不得不频繁调度大量 E2 车辆。即便 E2 车辆的单车固定成本可能低于 F1 燃油车，但为了满足同等总需求，所需的 E2 车辆总数以及多趟往返（Multi-Trip）的固定派车成本累加，远远超越了直接派送一辆高容量 F1 车辆的成本。此外，频繁的返库补货带来了巨额的无效空驶能耗与时变路网中的拥堵惩罚。这在本质上证明了：**在本数据的参数体系下，完全依赖低容量纯电车辆来接管整个绿区的代价是不可接受的。**

求解破局：高精准度的“局部温和细拆”策略

放弃 GREEN_E2_ADAPTIVE 并不意味着退守僵化的 148 节点模型。DEFAULT_SPLIT 的局限在于它缺乏处理时空矛盾的灵活性。当一个位于绿区且时间窗极早（例如客户 6、7、8、11、12，其要求送达时间远早于 16:00 且需求巨大）的节点出现时，不拆分节点意味着只能强行指派高容量车辆。如果指派的是电车 E1，可能导致全局电车资源紧张；如果强行指派 F1 燃油车，由于绿区 16:00 前的禁令，系统将引发严重的调度延迟。

因此，最合理的第三条候选主线应当是**“局部温和细拆”与“时空特征解耦”**。具体判定逻辑为：

仅当某个节点 i **同时满足**以下三个严苛条件时，才触发需求拆分机制：

1. **空间属性限制**：节点 i 位于绿色限行区域内。
2. **时间属性压迫**：节点 i 的最晚可接受时间窗 LT_i 严格早于 16:00（例如 14:00 必须送达）。这使得燃油车在 16:00 限行结束后再去配送将面临极其高昂的软时间窗迟到惩罚。
3. **容量属性超限**：节点 i 的需求量 q_i 超过了单辆 E1 或 E2 的安全装载容量，使得单一新能源车无法一次性清空需求。

对于满足上述条件的极少数“高冲突节点”，执行精准的 E1/E2 混合拆分（例如将 100 需求拆分为一个 70 需求的 E1 拜访和一个 30 需求的 E2 拜访）。而对于绿区内那些时间窗较为宽裕（允许在 16:00 之后送达）或需求较小的客户，坚决不进行拆分。保留其作为一个完整的 148 基础节点，使其能够在 16:00 禁行令解除后，顺理成章地被 F1 燃油车的高容量路径以极低的边际成本顺路覆盖。这种策略在维持 49888 成本底线的同时，为缓解极度迟到现象释放了精准的操作空间。

时变路网与硬约束双重压迫下的级联延迟机制诊断

当前方案中最棘手的问题——高达 124.92 分钟的最大迟到时间——并非源于 ALNS 基础路网组合的低效，而是调度器（Scheduler）被动处理绿区硬约束所引发的**“级联延迟”（Cascading Delay）与“时空污染”**[4]。

调度器被动延后的毒性传染

在当前的运行逻辑中，绿色限行问题的解决极度偏向 Scheduler 的后端延后。当 ALNS 算法在启发式组合节点时，由于缺乏对时空冲突的“预感知”，很可能将一个早时间窗的绿区节点分配给了

一辆 F1 燃油车。当这条包含冲突的 RouteSpec 被递交给调度器进行物理时间映射时，调度器发现 F1 车辆在 11:00 抵达了绿区边界。

为了不违反政策冲突为 0 的绝对硬约束，调度器只能采用一种极其暴力的修正手段：**原地强制等待**。F1 车辆从 11:00 一直闲置等待到 16:00 绿区解禁。这漫长的 5 个小时不仅彻底摧毁了该绿区节点的时间窗，更产生了致命的下游污染：

1. **同车次混合路线拖累**：该 F1 车辆原本在下午还需要服务其他非绿区客户，但由于长达数小时的强制等待，这些非绿区客户的服务时间被一并顺延至傍晚甚至深夜，导致大面积的连环迟到。
2. **多趟复用（Multi-trip）的跨轮级联延迟**：在车辆资源有限的情况下，车辆在完成第一趟配送后需要返库进行第二趟装载。如果第一趟的 F1 车辆被硬生生拖延到 19:00 才返库，那么它的第二趟行程将从 19:00 之后起步。此时，第二趟行程上的所有节点的时间窗都将被无情撕裂。这种时间惩罚在多趟调度的复用机制下呈现指数级放大的趋势[4]。

RouteSpec 与车辆类型选择的强耦合弊端

当前算法的另一大病灶在于 RouteSpec 粒度与具体物理车辆绑定的耦合过强。一条理想的路径序列在空间上可能是最优的（距离最短），但如果它被死板地绑定在 F1 车辆上，时变路网与时间窗的冲突便无法化解。 在处理时变车辆路径问题（TDVRP）时，先进的算法往往先构建与车辆无关的纯粹需求访问序列（Vehicle-Agnostic Visiting Sequences），随后在调度层动态匹配最合适的物理车辆[6]。目前的做法未能让新能源车辆（E1/E2）在早高峰时段灵活抢占绿区大需求节点，导致大量需要及时交付的绿区订单成为了 F1 车辆调度表上的牺牲品。

启发式搜索阶段的约束前置与时空感知强化

为了彻底消除 124.92 分钟的极端迟到而不破坏总成本目标，必须从根本上扭转 ALNS 对时间约束“后知后觉”的弱点。核心策略是：**将绿色限行的时间边界与燃油车的冲突，从调度器的被动修复，前置转化为 ALNS 算子中的动态惩罚感知**。

构建基于时间依赖的边缘插入成本函数

现有的 ALNS 插入算子（如贪婪插入、后悔插入）在评估将节点 i 插入到当前路线中节点 j 与 k 之间时，主要衡量的是空间距离增量 ΔD 与基础成本。应当在这一计算环节引入带时间投影的惩罚项[1]。

当算子尝试将一个绿区节点 i 插入到一辆 F1 车辆的路线中时，执行一次轻量级的预期到达时间 EAT_i 估算：

1. 如果估算到达时间 EAT_i 处于 08:00 - 16:00 的限行区间。
2. 算法必须立刻在其插入的边际成本 ΔC 上附加一个巨大的**“启发式隔离惩罚”（Heuristic Isolation Penalty, HIP）**。

这个惩罚值在数学上不属于真实的官方成本，而是一种在搜索空间中起劝退作用的虚拟阻力（Guidance Penalty）。其大小可以与“16:00 减去 EAT_i 所产生的漫长等待时间对应的时间窗惩罚预期”正相关。

通过这种机制，燃油车在 08:00 - 16:00 期间“主动”不愿意接手绿区节点，因为插入成本在算法眼里显得极其高昂。相应地，由于 E1/E2 车辆不存在此项惩罚，算法将自然而然地把早时间窗的绿区大客户（客户 6、7、8、11、12）匹配给新能源车。同时，当 F1 车辆计算在 16:00 之后插入绿区节点的成本时，由于 HIP 降为 0，晚时间窗的绿区节点会被顺滑地整合进 F1 的庞大货厢中。这种修改几乎不增加算法的时间复杂度，却能让 ALNS 拥有强大的“时空预判力”。

“成本底线与迟到感知”双轨驱动的退火接受准则

在优化目标序列中，我们面临一个核心哲学矛盾：官方考核指标唯一认准“总成本（包含软时间窗罚款）最小”，而我们作为优化者，希望在不增加（或微调）总成本的前提下，压降最大迟到时间以保证现实业务的可执行性[8]。此时绝对不能将迟到总时长当成硬目标或修改官方公式，否则将偏离比赛本意。

为解决这一痛点，建议在 ALNS 的模拟退火（Simulated Annealing, SA）接受准则中，引入一种**“成本优先，迟到感知”的字典序接受机制（Lexicographic Acceptance Criterion）**。

容差范围内的字典序寻优

在传统的模拟退火机制中，新解 S' 如果比当前解 S 的总成本更低则接受；如果更高，则以概率 $P = \exp(-\Delta C/T)$ 接受。

我们可以将其重构为引入迟到感知的双层检验逻辑：

设官方目标函数为 $Cost_{obj}(S)$，最大迟到时间为 $T_{max}(S)$，定义一个极小的成本等效容差 ϵ（例如 $\epsilon = 10$ 元，代表在几万总成本中可忽略的波动）。

1. **绝对成本下降拦截**：如果 $Cost_{obj}(S') < Cost_{obj}(S) - \epsilon$，即新解能在官方账面上产生实质性的节约，则无视迟到情况，立刻接受。这守住了“永远追求成本最低”的底线。
2. **平坦谷底的迟到破局**：如果 $|Cost_{obj}(S') - Cost_{obj}(S)| \leq \epsilon$，即新旧两个解在官方成本上几乎一样（常常发生在使用 F1 还是 E1 互相微调的阶段，成本差异极小）。此时，触发辅助搜索项比较。如果新解的 $T_{max}(S') < T_{max}(S)$ 或总迟到点数更少，则无条件接受新解。
3. **退火概率修正**：如果是劣解（成本显著上升），在计算接受概率时，轻微引入迟到因子的乘数扰动，使得在同等成本劣化的概率下，迟到时间变小的解拥有稍高一点的幸存概率。

这种字典序比较法在 TDVRP 多目标优化文献中被广泛应用[4]。它本质上将 T_{max} 降格为一个**“破

平局工具”（Tie-Breaker）**和**“次级搜索牵引力”**。在不改变全局收敛目标的前提下，引导算法在无数个总成本相近的局部最优解中，主动漂移向那个“迟到更少、服务更健康”的边界，从而有效化解 124 分钟极限迟到的丑陋解貌。

工程架构演进：四层时空抽象模型的解耦与重构评估

为了支撑上述复杂的时空解耦与局部拆分逻辑，提出将代码数据结构重构为清晰的四层抽象：

1. DemandAtom（不可变原始需求原子）：严格对应题目给定的一行客户数据，仅包含绝对坐标、绝对需求量与期望时间窗。
2. ServiceVisit（可变服务拜访节点）：优化算法的实际操作对象。一个大的绿区 DemandAtom 可以被映射为多个 ServiceVisit，每个包含部分需求量，但共享地理坐标。
3. RouteSpec（拓扑路由序列）：单纯记录车辆类型与拜访节点的先后顺序，不绑定物理发车时间。
4. ScheduledRoute（时间映射路由）：调度器将 RouteSpec 置于时变路网的放大镜下，结合正态分布车速与发车限制，推演出每一秒的碳排与等待时间。

最小可落地版本（MVP）重构建议

在项目时间紧迫且 DEFAULT_SPLIT 已经取得 49888.84 良好基线的情况下，**强烈不建议进行一次性的大规模全盘重构**。牵一发而动全身的大修极易导致成本失控或引入难以追踪的 Bug。

极简重构 MVP 方案应当仅聚焦于最上层的 DemandAtom 与 ServiceVisit 的剥离分离。

- 在数据加载阶段，建立 DemandAtom 数组（长度固定为 148）。
- 编写一个前置过滤函数（即前文提到的局部温和细拆策略）。对于满足大容量、早时间、位于绿区的 DemandAtom，生成 2-3 个 ServiceVisit 实例。对于绝大多数普通客户，直接产生 1:1 的 ServiceVisit。
- ALNS 的输入层从读取原始节点改为读取生成的 ServiceVisit 列表（总长度可能微增至 152 左右）。
- 底层的 RouteSpec 与调度评估层完全保持现状不变，依然沿用原有的时间评价与目标函数计算逻辑。

这种防御性的 MVP 方案能在获得局部细拆红利的同时，最大程度保护核心算法的收敛稳定性，是工程实现上的最优妥协。

下一步核心技术路线推荐与实施收敛规划

通过对项目代码逻辑与现实运行状况的全面排查，综合时变绿色路径优化前沿理论（TDGVRPTW）[1]，为您提炼以下三条最具操作性的技术演进路线。所有路线均严格遵守“官方总成本绝对优先、无新造硬约束、政策冲突绝对清零”的开发戒律。

技术路线一：ALNS 插入算子绿区时空惩罚预警前置（首推路线）

- **核心逻辑**：改造贪婪插入与后悔插入的边际成本评估函数。预测节点插入后的时间，若燃油车（F1）遭遇 16:00 前的绿区节点，赋予一个沉重的虚拟评估成本（HIP），迫使算法放弃该组合。

- **预期收益**：极大程度解决调度器层面的被动级联延迟。燃油车将自然聚集非绿区节点及晚间绿区节点；早间绿区节点将被逼入新能源（E1/E2）路线。最大迟到有望从 124 分钟急剧收缩。
- **实现成本**：极低。只需在评估 ΔC 的函数中增加 3 行时间映射判断代码，不对总体架构伤筋动骨。
- **风险评估**：极低风险。因为仅仅改变了搜索空间的引导倾向，没有修改最终评判算子的官方目标函数公式。

技术路线二：字典序“平局感知”退火接受器

- **核心逻辑**：修改 Simulated Annealing 的新解接受判断。设定 10-20 元的成本容差 ϵ。当新旧解成本差异在 ϵ 以内时，以最大迟到时间 T_{max} 或迟到总点数为决定因素。
- **预期收益**：在不损伤总成本竞争力的前提下，算法将在最后收敛阶段（此时解在谷底剧烈震荡，成本变动极小）像“清洗”一样，过滤掉那些为了省几块钱而导致数十倍时间惩罚的不合理分配方案。
- **实现成本**：低。重写主循环中的 accept_solution(S, S') 比较判定区块即可。
- **风险评估**：无风险。逻辑严密保护了成本下降的绝对霸权，迟到指标仅作为伴随特征。

技术路线三：基于规则过滤的局部温和细拆（新第三主线）

- **核心逻辑**：彻底废除 GREEN_E2_ADAPTIVE 这种低效的全局拆分。保留 148 节点的基座。仅针对客户 6、7、8、11、12 这类需求极大约束极紧的绿区硬核冲突节点，在初始化时按 E1 和 E2 的配比进行局部切片（即 MVP 版本的 DemandAtom -> ServiceVisit）。
- **预期收益**：解决 F1 没法去、E1 装不下的僵局。成本预计将完美保持在 49000 左右（因为 95% 的网络结构未被破坏），但早间绿区死锁现象将彻底解除。
- **实现成本**：中等。需要开发一个专门的预处理脚本介入到节点读取与矩阵生成的中间件中。
- **风险评估**：中低风险。若拆分粒度控制不佳，可能微弱抬升固定成本。需仔细微调触发拆分的需求阈值。

实施推进决断

建议立刻冻结基础算子的修改，将所有精力投入到**技术路线一（预警前置）**的开发中。导致项目当前质量恶化的罪魁祸首是“被动等待式的时间纠偏机制”。赋予 ALNS 算子在空间之外的“时间碰撞预判视力”，是以极低代码变动获取服务质量指数级跃升的最佳捷径。在验证路线一修复了最大迟到异常后，可顺势接入**路线二（字典序接受）**夯实成果，最终视剩余算力与时间，决定是否以**路线三（局部细拆）**压榨出最后几十元成本的极限下探空间。

引用的著作

1. Branch-Cut-and-Price for the Time-Dependent Green Vehicle Routing Problem with Time Windows | INFORMS Journal on Computing - PubsOnLine, 访问时间为四月 25, 2026， https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/ijoc.2022.1195

2. A Green Vehicle Routing Problem with Time-Varying Speeds and Joint Distribution - MDPI, 访问时间为 四月 25, 2026， https://www.mdpi.com/2071-1050/17/16/7515
3. Time Dependent Vehicle Routing Problems: Formulations, Properties and Heuristic Algorithms | Transportation Science - PubsOnLine, 访问时间为 四月 25, 2026， https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/trsc.26.3.185
4. Multi-Trip Time-Dependent Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows and Overtime Constraints - ResearchGate, 访问时间为 四月 25, 2026， https://www.researchgate.net/publication/338803967_Multi-Trip_Time-Dependent_Vehicle_Routing_Problem_with_Soft_Time_Windows_and_Overtime_Constraints
5. (PDF) Multi-trip time-dependent vehicle routing problem with time windows - ResearchGate, 访问时间为 四月 25, 2026， https://www.researchgate.net/publication/346714140_Multi-trip_time-dependent_vehicle_routing_problem_with_time_windows
6. Time Dependent Vehicle Routing Problems: Formulations, Properties and Heuristic Algorithms. - Mark S. Daskin, 访问时间为 四月 25, 2026， https://daskin.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/133/2014/07/malandrakianddaskin_ts1982_.pdf
7. A way to optimally solve a time-dependent Vehicle Routing Problem with Time Windows, 访问时间为 四月 25, 2026， https://www.researchgate.net/publication/220060328_A_way_to_optimally_solve_a_time-dependent_Vehicle_Routing_Problem_with_Time_Windows
8. A Bi-Objective Vehicle-Routing Problem with Soft Time Windows and Multiple Depots to Minimize the Total Energy Consumption and Customer Dissatisfaction - MDPI, 访问时间为 四月 25, 2026， https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4257